

# 最优化方法第一次作业

崔正平 2400010714

**习题 1.4.** 考虑函数  $f(x) = x_1^2 + x_2^2, x = (x_1, x_2)^T \in \mathbb{R}^2$ , 以及迭代点列  $x^k = (1 + 2^{-k})(\cos k, \sin k)^T, k \in \mathbb{Z}^+$ , 请说明

- (a)  $\{f(x^{k+1})\}$  是否收敛? 若收敛, 给出 Q-收敛速度;
- (b)  $\{x^{k+1}\}$  是否收敛? 若收敛, 给出 Q-收敛速度.

**解答:**

- (a) 由于  $f(x^{k+1}) = (1 + 2^{-k-1})^2 \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 1$ , 故收敛, 并且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|f(x^{k+2}) - 1|}{|f(x^{k+1}) - 1|} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(1 + 2^{-k-2})^2 - 1}{(1 + 2^{-k-1})^2 - 1} = \frac{1}{2},$$

因此 Q-线性收敛到 1, 渐近收敛因子为  $\frac{1}{2}$ .

- (b) 注意到

$$\begin{aligned} \|x^{k+2} - x^{k+1}\|_2^2 &= (1 + 2^{-k-2})^2 + (1 + 2^{-k-1})^2 - 2(1 + 2^{-k-2})(1 + 2^{-k-1}) \cos 1 \\ &\xrightarrow{k \rightarrow \infty} 2 - 2 \cos 1 > 0, \end{aligned}$$

若  $\{x^{k+1}\}$  收敛, 则必有  $\|x^{k+2} - x^{k+1}\|_2 \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$ , 与上述结论矛盾. 故  $\{x^{k+1}\}$  不收敛.

□

**习题 2.7.** 考虑二次不等式

$$x^T A x + b^T x + c \leq 0,$$

其中  $A \in \mathcal{S}^n$ , 设  $C$  为上述不等式的解集.

- (a) 证明: 当  $A$  正定时,  $C$  为凸集;
- (b) 设  $C'$  是  $C$  和超平面  $g^T x + h = 0$  的交集 ( $g \neq 0$ ), 若存在  $\lambda \in \mathbb{R}$ , 使得  $A + \lambda g g^T$  半正定, 证明:  $C'$  为凸集.

**解答:**

(a) 当  $A$  正定时 (事实上, 只需半正定),  $\forall x, y \in C, \theta \in [0, 1]$ , 由于  $(x - y)^T A(x - y) \geq 0$ , 故

$$\begin{aligned} (\theta x + (1 - \theta)y)^T A(\theta x + (1 - \theta)y) &= \theta x^T A x + (1 - \theta)y^T A y - \theta(1 - \theta)(x - y)^T A(x - y) \\ &\leq \theta x^T A x + (1 - \theta)y^T A y, \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} &(\theta x + (1 - \theta)y)^T A(\theta x + (1 - \theta)y) + b^T(\theta x + (1 - \theta)y) + c \\ &\leq \theta(x^T A x + b^T x + c) + (1 - \theta)(y^T A y + b^T y + c) \\ &\leq 0, \end{aligned}$$

于是  $\theta x + (1 - \theta)y \in C$ , 因此  $C$  为凸集.

(b) 令  $A_0 := A + \lambda g g^T$ , 则  $A_0$  半正定. 在超平面  $g^T x + h = 0$  上有

$$\begin{aligned} x^T A x + b^T x + c &= x^T (A_0 - \lambda g g^T) x + b^T x + c \\ &= x^T A_0 x + b^T x + c - \lambda h^2. \end{aligned}$$

与 (a) 同理可得

$$D := \{x \in \mathbb{R}^n : x^T A_0 x + b^T x + c - \lambda h^2 \leq 0\}$$

为凸集, 而  $C'$  是  $D$  和超平面  $g^T x + h = 0$  的交集, 后者也为凸集, 因此  $C'$  为凸集.

□